Дисциплина «Искусственный интеллект в креативных технологиях»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 8

«Генерация и интерполяция в латентном пространстве»

Вариант 7: набор сцен № 2 «диск и полоса» × фактор № 1 «вес KL-члена, β = 1 → 8»

Выполнил: студент группы Т26ИИКТ-МИК11
Провков Иван Александрович
Дата выполнения: 27.10.2026

2026

1. Цель, набор сцен, фактор, гипотеза и допуск

Цель работы — построить вариационный автокодировщик на синтетических сценах, получить из него новые изображения (сэмплы из априорного распределения) и промежуточные сцены (интерполяция между двумя изображениями) и экспериментом выяснить, как на качество реконструкции, интерполяции и сэмплов влияет один фактор.

Вариант 7 = (2 − 1) · 6 + 1: набор сцен 2 × фактор 1. Сравниваются два режима на одних и тех же seed обучения 101…105:

	Режим A	**Режим B**
Модель	вариационный автокодировщик `ConvVAE`	тот же
Вес KL-члена β	**1**	**8**
Размер латентного вектора d	8	8
Интерполяция	линейная	линейная
Сэмплы	из N(0, I), τ = 1	то же
Обучение	30 эпох, разогрев KL-члена 10 эпох, Adam, шаг 0,002, пакет 128	то же

Задача варианта — оценить, как меняются реконструкция, интерполяция, сэмплы и линейная связь латентных осей с факторами сцены, найти число активных осей латентного вектора в обоих режимах и глазами проверить, что по пути интерполяции диск движется, а полоса смещается, не исчезая.

Гипотеза и допуск

Гипотеза и допуск записаны **до запуска**, 27.10.2026 в 21:00 (журнал).

При β = 8 KL-член «дорого» берёт за каждую используемую ось, и часть осей станет неактивной; в демо-варианте с тремя факторами при β = 8 активны две оси, а у набора «диск и полоса» факторов четыре. Поэтому реконструкция упадёт больше чем на 1 дБ, R^2 факторов — больше чем на 0,05, интерполяция — больше чем на 1 дБ; качество сэмплов изменится в пределах ±1 дБ. Активных осей при β = 1 будет не меньше четырёх, при β = 8 — меньше четырёх.

Метрика	**Допуск**	**Обоснование**
Реконструкция	±1,0 дБ	образец методички и тот же порог, что в ЛР07; в демо разброс между seed `s ≈ 0,6` дБ
Интерполяция	±1,0 дБ	образец методички; в демо `s ≈ 0,5` дБ, разница меньше 1 дБ на сценах 32×32 визуально почти не заметна
Сэмплы	±1,0 дБ	образец методички; в демо `s ≈ 0,6` дБ

Метрика	Допуск	Обоснование
R^2 факторов	±0,05	образец методички; в демо `s ≈ 0,02`, а 0,05 — это 5 % дисперсии факторов

Направления: рост любой метрики — «улучшение», падение — «ухудшение»; изменение внутри допуска — «нейтрально». Фактор β меняет саму модель, поэтому все четыре метрики затрагиваются им, и контрольных метрик в варианте нет.

2. Данные, модели, лицензии и ограничения

Данные синтетические и порождаются кодом `lab07_lib.py` из ЛР07, внешние файлы не загружаются. Функция `render("disc_rect", f)` рисует сцену 3×32×32 по четырём факторам f = (f0, f1, f2, f3), каждый из отрезка [0, 1]: положение янтарного диска по x и y, его радиус и положение зелёной полосы внизу кадра; фон — неподвижный градиент. `dataset("disc_rect")` порождает 4096 обучающих и 1024 тестовые сцены с seed 7.

Модель `ConvVAE` из `lab08_lib.py` — свёрточный автокодировщик ЛР07, у которого кодировщик выдаёт среднее μ и логарифм дисперсии латентного вектора. Потери на одно изображение — сумма квадратов ошибок по пикселям плюс $\beta \cdot KL$, где $KL = -0{,}5 \cdot \Sigma\,(1 + \log\sigma^2 - \mu^2 - \sigma^2)$ по осям; вес KL-члена растёт линейно от 0 до β за первые 10 эпох. При β = 0 потери сводятся к ошибке реконструкции, и это обычный автокодировщик.

Метрики (`lab08_lib.metrics`):

- **реконструкция** — PSNR восстановления 1024 тестовых сцен по μ;
- **интерполяция** — PSNR изображений на линейном пути при t = 0,25; 0,5; 0,75 относительно сцены, построенной по средним значениям факторов пары (200 пар), среднее по трём точкам;
- **сэмплы** — средний по 256 сэмплам из N(0, I) PSNR ближайшей тестовой сцены;
- **R^2 факторов** — доля дисперсии факторов сцены, восстанавливаемая линейно по μ (обучение на обучающих сценах, проверка на тестовых), среднее по четырём факторам;
- **активная ось** — ось латентного вектора со средним KL больше 0,05 нат.

Персональных данных и материалов с неподтверждёнными правами нет; предобученные веса не используются. Применяются открытые библиотеки PyTorch, NumPy и Pillow.

Ограничения: неподвижный фон и полоса упрощают задачу, и PSNR частично определяется фоном — поэтому реконструкция сравнивается с эталоном «средняя картинка» из ЛР07. Эталон для интерполяции существует только потому, что сцены порождаются кодом; для реальных изображений его нет. Выводы не переносятся на фотографии без проверки.

3. Рабочая среда

Параметр	Фактическое значение
Среда	Google Colab
GPU	Tesla T4, CUDA runtime 13.0
Python	`3.13.16`
torch	`2.11.0+cu130`
numpy / Pillow	`2.1.3 / 11.3.0`
Platform	`Linux-6.6.159+-x86_64-with-glibc2.39`
Устройство обучения	`cuda`

Методичка рассчитана на Engee (процессор, PyTorch 2.4.1), но та же библиотека проверена преподавателем и в Google Colab на T4. Работа выполнена в Colab, как ЛР05–ЛР07; выполненный ноутбук с выводом ячеек заменяет снимок консоли Engee. Полная фиксация — в environment.txt.

4. Ход работы

Ноутбук lab08.ipynb выполнен в Colab сверху вниз. Ниже — фрагменты кода из него без изменений.

1. Ячейки `%%writefile` записывают `lab07_lib.py`, `lab08_lib.py` и `lab08_demo.py`; их SHA-256 сверяются с методичкой (`d84b83a8…`, `f414c49b…`, `8ab781bf…`).
2. Проверяется, что режимы различаются ровно одним полем:

```
A_CFG, B_CFG = V.settings(FACTOR)
changed = sorted(key for key in A_CFG if A_CFG[key] != B_CFG[key])
assert changed == ["beta"], changed
```

3. Демонстрационный вариант 1 выполняется без изменений, его вывод сохраняется и сверяется с разделами 6.3–6.4 методички.
4. Обязательный вызов методички для варианта 7. Обёртка над `V.run` только записывает метрики каждого запуска; вычисления библиотеки не меняются:

```
V.run = _logged_run
try:
    summary_started = time.perf_counter()
    summary = V.variant_summary(VARIANT)
```

```
    summary_seconds = time.perf_counter() - summary_started
finally:
    V.run = _original_run
```

5. Диагностика осей — разброс μ, KL по осям и число активных осей:

```
@torch.no_grad()
def axis_stats(model):
    mu, lv = model.encode_dist(Xte)
    kl_axis = (-0.5 * (1 + lv - mu ** 2 - lv.exp())).mean(0)
    return mu.std(0).cpu().numpy(), kl_axis.cpu().numpy()
```

Для seed 101 она считается у обычного автокодировщика (β = 0) и вариационных (β = 1 и 8), а для режимов A и B — по каждому seed на уже обученных моделях.

6. Эталон «средняя картинка» из ЛР07 для набора `disc_rect`.
7. Намеренная ошибка 1: обучение с β = 1 без разогрева KL-члена и с разогревом 10 эпох, метрики по каждому seed.
8. Намеренная ошибка 2: сэмплы из N(0, I) у обычного автокодировщика и исправление — сэмплы из распределения μ на обучающих сценах:

```
sampling[name] = {"prior_N01": nearest_psnr(model, eps), "fitted_to_train_mu": nearest_psnr(model, mu
```

9. Лист сравнения `comparison.png` кодом раздела 6.2 методички с `N = 7`, классификация по допуску, визуальная проверка, паспорт и итоговая проверка: статус `COMPLETE`, `FULL CHECKLIST: PASS`.

Все измерения получены за один прогон. Выполнение остановилось на итоговой проверке, пока визуальная проверка не была заполнена; после заполнения заново выполнены только ячейки с визуальной проверки до конца.

5. Результаты

5.1. Таблица метрик (seed 101…105)

Метрика	A (β = 1)	s	B (β = 8)	Δ	|Δ|/s	|Δ| > 2s
реконструкция, дБ	25.788	0.494	21.427	−4.361	8.82	да
интерполяция, дБ	22.703	0.335	21.516	−1.187	3.54	да
сэмплы, дБ	22.633	0.180	22.167	−0.467	2.59	да
R^2 факторов	0.926	0.011	0.845	−0.081	7.64	да

Значения по каждому seed (A → B):

seed	реконструкция, дБ	интерполяция, дБ	сэмплы, дБ	R^2
101	26.06 → 21.74	22.71 → 21.95	22.86 → 22.69	0.924 → 0.886
102	26.53 → 21.76	23.26 → 21.63	22.61 → 22.24	0.942 → 0.786
103	25.43 → 21.37	22.54 → 21.59	22.40 → 22.18	0.929 → 0.863
104	25.40 → 21.47	22.62 → 21.47	22.76 → 22.18	0.924 → 0.792

seed	реконструкция, дБ	интерполяция, дБ	сэмплы, дБ	R^2
105	25.52 → 20.79	22.38 → 20.95	22.53 → 21.54	0.912 → 0.898

Все четыре метрики снизились на каждом из пяти seed.

Эталон «средняя картинка»: 16,89 дБ. Выигрыш реконструкции над ним: A — +8,90 дБ, B — +4,53 дБ.

5.2. Диагностика латентного пространства

Активные оси (KL > 0,05 нат) по seed:

seed	101	102	103	104	105
A (β = 1)	6	6	6	6	6
B (β = 8)	3	4	3	4	4

Суммарный KL на сцену: A — 9,1–9,8 нат, B — 1,7–2,4 нат.

Три модели при seed 101 (AE — обычный автокодировщик, VAE — вариационный):

Модель	Разброс μ	Активных осей	Реконструкция, дБ	Интерполяция, дБ	Сэмплы, дБ	R^2
AE, β = 0	3,0–7,2	—	26.85	24.04	12.71	0.966
VAE, β = 1	0,04–1,07	6	26.06	22.71	22.86	0.924
VAE, β = 8	0,03–0,97	3	21.74	21.95	22.69	0.886

У модели β = 1 две оси из восьми почти не используются (разброс μ 0,04–0,06), у модели β = 8 — пять из восьми.

5.3. Лист сравнения

Строки: 1 — сэмплы обычного автокодировщика из N(0, I); 2 — сэмплы VAE β = 1 из тех же z; 3 — линейный путь между тестовыми сценами 0 и 2 при β = 1; 4 — тот же путь при β = 8. Модели обучены с seed 101.

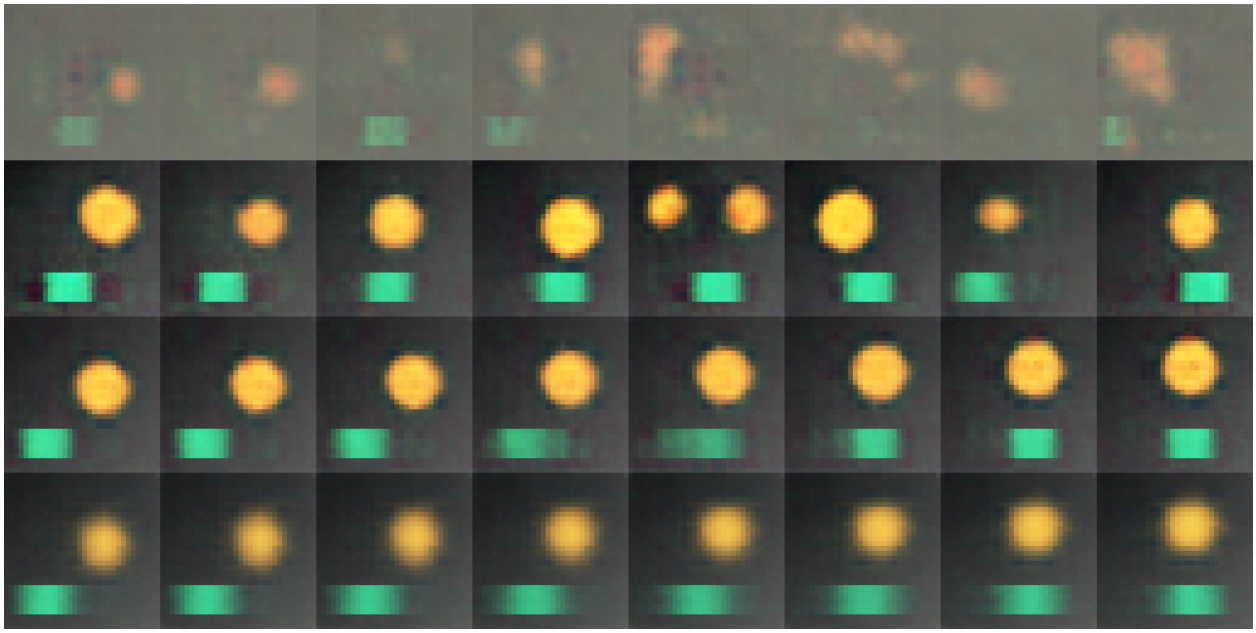


Рисунок 1 — Лист сравнения comparison.png: сэмплы AE и VAE β = 1, путь интерполяции при β = 1 и β = 8

Конец пути (тестовая сцена)	диск x	диск y	радиус	полоса x
сцена 0 (t = 0)	0.77	0.62	0.71	0.14
сцена 2 (t = 1)	0.69	0.08	0.89	0.77

5.4. Визуальное описание

- **Сэмплы обычного автокодировщика:** серые размытые пятна с бледными оранжевыми следами, диск и полоса не читаются.
- **Сэмплы VAE β = 1:** в 7 из 8 — узнаваемые сцены с диском и полосой; в пятом сэмпле два диска — такой сцены в наборе нет.
- **Путь β = 1:** диск плавно смещается вверх и немного увеличивается, полоса переходит слева направо; в средних кадрах полоса растянута и полупрозрачна, но не исчезает.
- **Путь β = 8:** та же траектория, но диск заметно размыт, полоса в середине пути сильнее растянута в ленту.
- **Проверка задания** («диск движется по пути интерполяции, полоса смещается, не исчезая»): выполнено в обоих режимах; при β = 8 — с более сильным размытием.

5.5. Воспроизведение демонстрационного варианта

Метрика	A	B	Δ	2s	Методичка (A / B / Δ)
реконструкция, дБ	26.344	22.546	−3.797	да	26.37 / 22.53 / −3.84
интерполяция, дБ	22.614	21.984	−0.630	нет	22.55 / 21.90 / −0.65
сэмплы, дБ	23.246	23.278	+0.032	нет	23.24 / 23.21 / −0.03
R^2 факторов	0.900	0.803	−0.097	да	0.899 / 0.786 / −0.114

Все значения лежат в пределах 2s от методички, выводы по критерию 2s те же. Диагностика seed 101: у обычного автокодировщика сэмплы 12,81 дБ (в методичке 12,86), у VAE $\beta = 8$ — 2 активные оси (как в методичке), у VAE $\beta = 1$ — 6 осей (в методичке 7 в Engee и 8 в Colab). Схлопывание без разогрева воспроизвелось на том же seed 102 (17,2 дБ, как в методичке). Обучение на GPU не побитово детерминировано, поэтому совпадение проверяется в пределах разброса между seed.

Для варианта 7 в комплекте преподавателя есть результаты полного прогона: в Engee 25,72 → 21,43 дБ; 22,65 → 21,46 дБ; 22,58 → 22,15 дБ; R^2 0,924 → 0,796; в Colab 25,76 → 21,34; 22,66 → 21,43; 22,60 → 22,12; 0,924 → 0,808. Наши значения совпадают с ними по картине; R^2 режима B у нас выше (0,845), но в пределах разброса B по seed (0,79–0,90).

6. Анализ

6.1. Классификация по допуску

Метрика	Δ	Допуск	Класс	$\lvert\Delta\rvert > 2s$	2s и допуск согласуются
реконструкция	−4.361 дБ	±1.0 дБ	**ухудшение**	да	да
интерполяция	−1.187 дБ	±1.0 дБ	**ухудшение**	да	да
сэмплы	−0.467 дБ	±1.0 дБ	**нейтрально**	да	**нет**
R^2 факторов	−0.081	±0.05	**ухудшение**	да	да

Сверка с гипотезой:

- Реконструкция −4,36 дБ, R^2 −0,081, интерполяция −1,19 дБ — все за пределами допуска. **Подтверждено.**
- Сэмплы −0,47 дБ — в пределах допуска. **Подтверждено.**
- Активных осей при $\beta = 1$ — 6, не меньше четырёх. **Подтверждено.**
- Активных осей при $\beta = 8$ меньше четырёх. **Подтверждено частично:** 3 оси на двух seed, 4 оси на трёх.

6.2. Статистическая значимость и практическая польза

Для реконструкции, интерполяции и R^2 критерий 2s и допуск согласуются: изменения и выходят за разброс между seed, и практически существенны.

Для сэмплов они **расходятся**: снижение значимо по 2s ($|\Delta|/s = 2{,}59$), но меньше допуска ±1 дБ. Причина — малый разброс PSNR сэмплов между seed ($s = 0{,}18$ дБ): критерий срабатывает на разницу, которую мы заранее признали неважной.

Чувствительность к допуску. При двукратном допуске интерполяция (−1,19 против ±2,0) и R^2 (−0,081 против ±0,10) становятся «нейтрально»; «ухудшение» остаётся только у реконструкции. При половинном допуске классы не меняются. Вывод о реконструкции устойчив, выводы об интерполяции и R^2 зависят от выбора допуска: интерполяция лишь немного превысила порог 1 дБ.

6.3. Наблюдение и объяснение

Наблюдения — разделы 5.1–5.4. Ниже — объяснения; отдельными экспериментами они не проверялись, кроме оговорённых.

- **Почему падает реконструкция.** При $\beta = 8$ каждый нат информации в латентном векторе стоит в восемь раз дороже. Модель отвечает тем, что сокращает передаваемую информацию: суммарный KL падает с 9–10 до 2–2,5 нат на сцену, активных осей становится 3–4 вместо 6. Декодировщику остаётся меньше сведений о сцене, и он рисует более размытое «типичное» изображение — это видно на листе (размытый диск в строке 4). Объяснение подтверждено диагностикой осей.
- **Почему R^2 падает.** С меньшим числом активных осей четыре фактора приходится кодировать теснее, частично нелинейно или совместно, и линейное восстановление факторов хуже. Какой именно фактор пострадал сильнее, не проверялось: библиотека возвращает R^2 только усреднённым по факторам.
- **Почему интерполяция падает меньше реконструкции** (−1,19 против −4,36 дБ). Даже при $\beta = 1$ середина пути неидеальна — полоса в средних кадрах растянута, и PSNR интерполяции ограничен уровнем около 22,7 дБ. Размытие при $\beta = 8$ добавляется к этой ошибке, а не умножает её.
- **Почему сэмплы почти не изменились.** Эффекты действуют в разные стороны: при $\beta = 8$ латентное распределение ближе к $N(0, I)$, и сэмплы лучше попадают в обученную область, но декодировщик рисует размыто. PSNR ближайшего соседа к тому же не чувствителен к разнообразию сэмплов.

- **Почему 4 активные оси не спасают.** На трёх seed из пяти при β = 8 активны ровно 4 оси — по числу факторов, но качество всё равно ниже: активная ось при β = 8 передаёт меньше информации (KL по оси 0,6–1,2 нат против 1,2–2,1 при β = 1), т. е. факторы кодируются грубее.
- **Обычный автокодировщик интерполирует лучше.** При seed 101 интерполяция у AE 24,04 дБ против 22,71 у VAE β = 1: для пути между двумя закодированными сценами KL-член не нужен. Он нужен для сэмплирования (12,71 против 22,86 дБ) — так же, как в методичке.

6.4. Намеренные ошибки

Ошибка 1: VAE обучен с β = 1 «сразу» и оценён только по среднему.

Обучение	seed 101	102	103	104	105
β = 1 сразу, реконструкция, дБ	25.97	25.76	25.11	25.59	**16.88**
β = 1 сразу, активных осей	5	6	6	5	**0**
разогрев 10 эпох, реконструкция, дБ	26.04	26.51	25.44	25.43	25.46
разогрев 10 эпох, активных осей	6	6	6	6	6

Симптом. Без разогрева один запуск из пяти даёт реконструкцию 16,88 дБ. **Диагностика.** Это уровень эталона «средняя картинка» (16,89 дБ), активных осей 0, R^2 0,33 — латентный вектор не несёт информации о сцене, произошло схлопывание апостериорного распределения. Среднее по seed скрывает такой запуск. На наборе «диск и полоса» схлопнулся seed 105, в демо на наборе «диск» — seed 102: какой запуск схлопнется, зависит и от seed, и от данных. **Исправление.** Разогрев KL-члена 10 эпох — ни один запуск не схлопнулся, 25,4–26,5 дБ; анализировать значения по каждому seed.

Ошибка 2: сэмплы из N(0, I) у обычного автокодировщика.

Модель (seed 101)	Сэмплы из N(0, I), дБ	Сэмплы из N(среднее μ, разброс μ), дБ
обычный автокодировщик, β = 0	12.71	20.21
вариационный, β = 1	22.86	22.98

Симптом. Сэмплы обычного автокодировщика — бесформенные пятна (строка 1 листа). **Диагностика.** Его латентные векторы не согласованы с N(0, I) — разброс μ по осям 3,0–7,2, и сэмплы из N(0, I) попадают туда, где декодировщик не обучался. **Исправление.** KL-член, либо сэмплы из распределения μ, оценённого на обучающих сценах; второй способ поднимает PSNR сэмплов AE с 12,7 до 20,2 дБ, но не до уровня VAE (22,9 дБ), так как независимые оси с подобранными средними и разбросом не повторяют совместное распределение μ.

6.5. Угрозы валидности

- Один набор сцен, одна архитектура, один фактор, пять seed, 30 эпох; диагностика трёх моделей — только seed 101.
- Синтетические сцены 32×32 с неподвижным фоном; фон частично обеспечивает PSNR.
- PSNR ближайшего соседа не проверяет разнообразие сэмплов: все сэмплы могли бы совпасть с одной сценой.
- R^2 — линейная мера, усреднённая по факторам; хорошее значение не означает «распутанности» осей.
- Порог активной оси 0,05 нат взят из методички; при другом пороге число осей может измениться.
- Обучение на GPU не побитово детерминировано; значения воспроизводятся в пределах разброса между seed.
- Визуальную проверку выполнял один человек по одному листу seed 101.

7. Вывод

Увеличение веса KL-члена с 1 до 8 на наборе «диск и полоса»:

- снизило реконструкцию на 4,36 дБ (с 25,79 до 21,43 дБ) — «ухудшение»;
- снизило интерполяцию на 1,19 дБ (с 22,70 до 21,52 дБ) — «ухудшение», но близко к порогу;
- снизило R^2 факторов на 0,081 (с 0,926 до 0,845) — «ухудшение»;
- почти не изменило сэмплы (−0,47 дБ) — «нейтрально», хотя по критерию 2s изменение значимо.

Все изменения значимы по 2s и наблюдаются на каждом из пяти seed. Диагностика объясняет их: при $\beta = 8$ активных осей 3–4 вместо 6, суммарный KL падает в 4 раза, и декодировщик рисует размытые сцены. Гипотеза подтверждена по всем метрикам; ожидание «меньше четырёх активных осей при $\beta = 8$» подтвердилось только на двух seed из пяти. Для этих сцен $\beta = 8$ не даёт выигрыша ни в интерполяции, ни в сэмплах, а реконструкцию ухудшает.

Вывод относится к `ConvVAE` из `lab08_lib.py`, набору `disc_rect`, d = 8, 30 эпохам с разогревом KL и seed 101…105 и не переносится на другие модели и реальные изображения без проверки.

Вопрос для обсуждения. Если β слишком велик, реконструкция и R^2 падают, а сэмплы и интерполяция не улучшаются; обнаружить это можно по числу активных осей (меньше числа факторов сцены) и суммарному KL, а также

по каждому seed, а не только по среднему.

Статус работы: **PASS**.

8. Файлы, паспорт и ссылки

- Ноутбук с outputs — заменяет снимок вывода консоли Engee
- Скрипты: lab07_lib.py, lab08_lib.py, lab08_demo.py — без изменений
- Паспорт эксперимента — статус `COMPLETE`, версии среды, параметры обоих режимов
- Таблица метрик, значения по seed, классификация
- Диагностика осей, эталон, намеренные ошибки
- Лист сравнения, концы пути, воспроизведение демо
- Параметры варианта, журнал, среда, подготовка к защите

Корень репозитория: github.com/oneway192/ai-in-ci.

9. Индивидуальный вклад

Студент:

- записал гипотезу, допуск и правила классификации до запуска;
- выполнил ноутбук в Google Colab на T4, воспроизвёл демонстрационный вариант и сверил его с методичкой;
- выполнил вариант 7 и диагностику латентного пространства: разброс μ, KL и активные оси для трёх моделей и по каждому seed;
- воспроизвёл обе намеренные ошибки на своём наборе и проверил исправление сэмплирования из обычного автокодировщика;
- провёл визуальную проверку, классифицировал отклик и проанализировал расхождение критерия 2s и допуска.